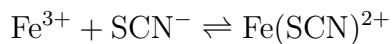


Опыт №1. Взаимодействие хлорида железа(III) и тиоцианата калия

При взаимодействии растворов FeCl_3 и KSCN протекает обратимая реакция:



Образуется малодиссоциированное соединение — тиоцианат железа(III), окрашивающее раствор в тёмно-красный цвет. Степень окраски раствора служит показателем положения химического равновесия.

Константа равновесия выражается как:

$$K = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}][\text{SCN}^-]}$$

В 4 пробирки внесено по 6 капель разбавленных растворов FeCl_3 и KSCN (с концентрацией $C = 0,0025$ моль/л). Растворы перемешаны и помещены в штатив. Одну пробирку оставили как **эталон**.

В остальные пробирки добавлено:

1. 1 капля насыщенного раствора FeCl_3 ;
2. 1 капля насыщенного раствора KSCN ;
3. несколько кристалликов KCl .

После добавления наблюдали изменение окраски по сравнению с эталоном.

Наблюдения и выводы

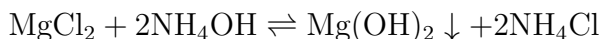
Изменения в равновесной системе	Добавление FeCl_3	Добавление KSCN	Добавление KCl
Интенсивность окраски раствора	Увеличивается (тёмно-красный)	Увеличивается (тёмно-красный)	Ослабевает
Смещение химического равновесия	Вправо	Вправо	Влево

Обсуждение результатов

- Добавление FeCl_3 увеличивает концентрацию ионов Fe^{3+} , равновесие смещается вправо, усиливается окраска.
- Добавление KSCN увеличивает концентрацию ионов SCN^- , равновесие также смещается вправо.
- Добавление KCl повышает концентрацию ионов Cl^- , которые частично комплексуются с Fe^{3+} , снижая его активную концентрацию — равновесие смещается влево, раствор светлеет.

Опыт №2. Взаимодействие хлорида магния с гидроксидом аммония

При взаимодействии раствора хлорида магния и гидроксида аммония протекает обратимая реакция:



Гидроксид магния $\text{Mg}(\text{OH})_2$ — малорастворимое соединение, которое выпадает в виде белого осадка. Изменение концентрации ионов Mg^{2+} , OH^- или NH_4^+ приводит к смещению равновесия в соответствии с принципом Ле Шателье.

Выражение для константы равновесия:

$$K = \frac{[\text{NH}_4^+]^2 [\text{Cl}^-]^2}{[\text{Mg}^{2+}] [\text{OH}^-]^2}$$

Наблюдения и выводы

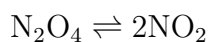
Добавление вещества	Наблюдаемое изменение (количество осадка $\text{Mg}(\text{OH})_2$) и направление смещения равновесия
Постепенное добавление NH_4OH	Появление белого осадка $\text{Mg}(\text{OH})_2$; равновесие смещается вправо.
Добавление NH_4Cl	Осадок частично растворяется; равновесие смещается влево (в сторону растворения).
Повторное добавление NH_4OH	Осадок вновь увеличивается; равновесие смещается вправо.

Обсуждение результатов

- При добавлении гидроксида аммония увеличивается концентрация ионов OH^- , что способствует образованию осадка $\text{Mg}(\text{OH})_2$; равновесие смещается вправо.
- При добавлении хлорида аммония увеличивается концентрация ионов NH_4^+ , которые уменьшают концентрацию OH^- за счёт протекания реакции нейтрализации; равновесие смещается влево, осадок частично растворяется.
- Повторное добавление гидроксида аммония снова повышает концентрацию OH^- , что возвращает равновесие вправо и осадок увеличивается.

Опыт №3. Взаимодействие диоксида азота и тетраоксида диазота

Изучить химическое равновесие между диоксидом азота и тетраоксидом диазота:



Диоксид азота (NO_2) — бурый газ, а тетраоксид диазота (N_2O_4) — бесцветный. Интенсивность окраски газовой смеси зависит от соотношения этих соединений: при преобладании N_2O_4 смесь бледно-жёлтая, при преобладании NO_2 — бурого цвета.

Проведение опыта: Предварительно получают диоксид азота, действуя концентрированной азотной кислотой на медь:



Две пробирки с выделившимся бурым газом (NO_2) соединяют резиновым шлангом, создавая общую систему. После установления равновесия между NO_2 и N_2O_4 одну пробирку помещают в стакан с холодной водой, а другую — в стакан с горячей водой.

Через некоторое время наблюдают:

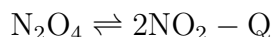
- В пробирке с горячей водой окраска **усиливается** (становится более бурой);
- В пробирке с холодной водой окраска **ослабевает** (становится бледно-жёлтой).

Наблюдения и выводы

Условия опыта	Пробирка в холодной воде	Пробирка в горячей воде
Наблюдаемое изменение	Раствор светлеет (окраска ослабевает)	Окраска усиливается (бурый цвет)
Смещение равновесия	В сторону N_2O_4	В сторону NO_2

Обсуждение результатов

Реакция разложения N_2O_4 эндотермическая:



При повышении температуры ($T \uparrow$) равновесие смещается в сторону поглощения теплоты — то есть в сторону образования бурого NO_2 . При понижении температуры ($T \downarrow$) равновесие сдвигается влево, в сторону бесцветного N_2O_4 .

Таким образом, наблюдаемые изменения окраски подтверждают **принцип Ле Шателье**: при повышении температуры система стремится компенсировать воздействие, смещая равновесие в эндотермическом направлении.

$$K = \frac{P_{\text{NO}_2}^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{\varphi_{\text{NO}_2}^2}{\varphi_{\text{N}_2\text{O}_4}}$$